Análise Matemática. Curso 2012-2013. ESEI Ourense (Universidade de Vigo). Data: 10/05/2013.

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

☐ Asistente: Realizar o **Exercicio 1** e **elexir catro** máis.
☐ Non Asistente: Realizar **tódolos exercicios**.

1. **(0.5 puntos)** Estudiar o carácter (converxente ou diverxente) das seguintes series:

$$\text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{3n^2-1} \qquad\qquad \text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!2^n}$$

Solución: **a)** Como $a_n = \dfrac{n^2+2}{3n^2-1} > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \dfrac{1}{3} \neq 0$ (non se cumpre a condición necesaria de converxencia) entón a serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{3n^2-1} = +\infty$ **é diverxente**.

b) Como $a_n = \dfrac{3^n}{n!2^n} > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ podemos usar os criterios de converxencia para series de términos positivos. Probaremos co criterio do cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\dfrac{3^{n+1}}{(n+1)!2^{n+1}}}{\dfrac{3^n}{n!2^n}} = \frac{3^{n+1}2^n n!}{3^n 2^{n+1}(n+1)!} = \frac{3\cdot 3^n \cdot 2^n \cdot n!}{3^n \cdot 2 \cdot 2^n \cdot (n+1)\cdot n!} = \frac{3}{2(n+1)}$$

$$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3}{2(n+1)} = 0 = L < 1.$$

Entón o criterio do cociente dinos que a serie **é converxente**.

2. **(1 punto)** Demostrar usando o método de inducción que *a suma dos n primeiros números impares é igual a* n^2, é dicir, $1+3+5+\ldots+(2n-1) = n^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Solución: A igualdade anterior pode escribirse da forma

$$(P_n) \equiv \sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2.$$

i) Paso base ($n = 1$): comprobamos que (P_1) é certa

$$\sum_{k=1}^{1} (2k-1) = 1 = 1^2. \quad \boxed{\surd}$$

Archivo ESEI ©

ii) Paso de inducción ($P_n \Longrightarrow P_{n+1}$): supoñemos agora que a igualdade (P_n) é certa, é dicir, supoñemos que

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2 \quad \text{(Hipótese de Inducción)},$$

e queremos probar que (P_{n+1}) tamén é certa, é dicir, ¿$\displaystyle\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1) = (n+1)^2$?

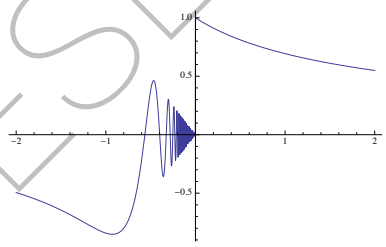
En efecto,

$$\sum_{k=1}^{\boxed{\text{n+1}}}(2k-1) = \sum_{k=1}^{\boxed{\text{n}}}(2k-1) + \boxed{\text{2(n+1)-1}} \overset{\boxed{\text{H.I.}}}{=} n^2 + (2n+1) = (n+1)^2 \quad \boxed{\checkmark}$$

O principio de inducción asegúranos entón que a igualdade (P_n) é certa para todo $n \in \mathbb{N}$.

3. **(1 punto)** Determinar se a función

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x^2}\right) & \text{se } x < 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ \dfrac{\ln(1+x)}{x} & \text{se } x > 0, \end{cases}$$



é continua en $x = 0$. Se non o fose clasificar a discontinuidade.

Solución: Pola definición da función tense que $f(0) = 0$ e por outro lado

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} x \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2}\right) \overset{\boxed{\text{“0 · Acotada”}}}{=} 0,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} \overset{\boxed{\text{“0/0”, L'Hôpital}}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 1.$$

Logo a función é discontinua en $x = 0$ porque non existe o $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, pero existen os límites laterais, son finitos e distintos, polo que se trata dunha **discontinuidade esencial de primeira especie: salto finito**.

4. **(1 punto)** Considérese a función $f(x) = (3x^2 - 4x)\mathrm{e}^{2x}$ para $x \in \mathbb{R}$.

   a) Determinar os intervalos de crecemento e decrecemento de $f(x)$.

   b) Clasificar os extremos relativos de $f(x)$.

Solución: **a)** Como $f(x)$ é derivable para todo $x \in \mathbb{R}$, por ser producto de funcións derivables en toda a recta real, para determinar os intervalos de crecemento e decrecemento de $f(x)$ basta analizar o signo da súa derivada $f'(x) = 2(3x^2 - x - 2)\mathrm{e}^{2x}$. Primeiro calculamos en que valores se anula $f'(x)$:

$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow 2(3x^2 - x - 2)\mathrm{e}^{2x} = 0 \Longleftrightarrow 3x^2 - x - 2 = 0 \Longleftrightarrow x = -2/3 \quad \text{ou} \quad x = 1.$$

Archivo ESEI ©

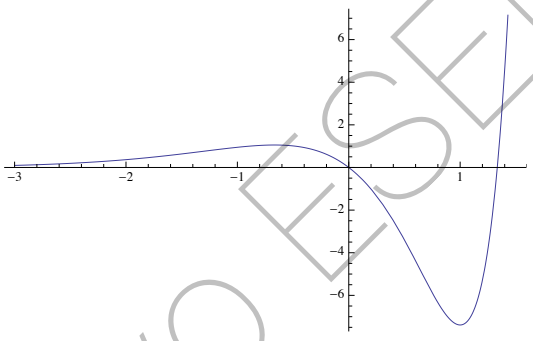
Agora estudamos o signo da derivada, que por ser continua será constante en cada un dos intervalos que separan os valores anteriores. Basta logo calcular o signo da derivada nun punto calquera de cada intervalo:

$$f'(-1) = 4{\cdot}\mathrm{e}^{-2} > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (-\infty, -2/3) \Longrightarrow f \text{ é crecente en } (-\infty, -2/3),$$

$$f'(0) = -4 < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (-2/3, 1) \Longrightarrow f \text{ é decrecente en } (-2/3, 1),$$

$$f'(2) = 16 \cdot \mathrm{e}^4 > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (1, +\infty) \Longrightarrow f \text{ é crecente en } (1, +\infty).$$

b) Como $f(x)$ é derivable para todo $x \in \mathbb{R}$ os únicos candidatos a extremos relativos son os puntos onde $f'(x) = 0$ que polo apartado anterior son $x = -2/3$ e $x = 1$. Ademais o estudo anterior sobre os intervalos de crecemento e decrecemento de $f(x)$ permítenos concluir que f alcanza un **mínimo relativo en** $x = -2/3$ e un **máximo relativo en** $x = 1$.



Gráfica de $f(x) = (3x^2 - 4x)\mathrm{e}^{2x}$.

5. **(1 punto)** Considérese a función $F(x) := \displaystyle\int_1^x \cos(t^2)dt$ para $x \in \mathbb{R}$.

   a) Obter $F'(x)$.

   b) Calcular $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{F(x)}{x-1}$.

   Solución: **a)** Aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo tense que $F(x)$ é derivable e ademais

$$F'(x) = \cos(x^2) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

   b) Usando o apartado anterior

$$\lim_{x\to 1} \frac{F(x)}{x-1} \overset{\boxed{\text{“0/0”, L'Hôpital}}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{F'(x)}{1} = \lim_{x\to 1} \cos(x^2) = \cos(1) = 0.540302.$$

6. **(1 punto)** Calcular a área da rexión encerrada entre a gráfica da función $f(x) = x\cos(x)$, o eixe OX e as rectas verticais $x = 0$ e $x = \pi$.

   Solución: Área$=\displaystyle\int_0^\pi |x\cos(x)|dx$.

Archivo ESEI ©

Para quitar o valor absoluto que aparece dentro da integral temos que estudar o signo da función $f(x) = x\cos(x)$ no intervalo $[0, \pi]$:

$$x\cos(x) = 0 \quad \text{e} \quad x \in [0,\pi] \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x = 0 \\ \text{ou} \\ \cos(x) = 0 \text{ e } x \in [0,\pi] \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x = 0 \\ \text{ou} \\ x = \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$$

Entón nos intervalos $(0, \frac{\pi}{2})$ e $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ a función ten signo constante. Estudiámolo evaluando a función nun punto de cada intervalo:

$$f(\pi/4) = 0.55536 > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0, \tfrac{\pi}{2}),$$

$$f(3\pi/4) = -1.66608 < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (\tfrac{\pi}{2}, \pi).$$

Logo,

$$\int_0^{\pi} |x\cos(x)|dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos(x)dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x\cos(x)dx =$$

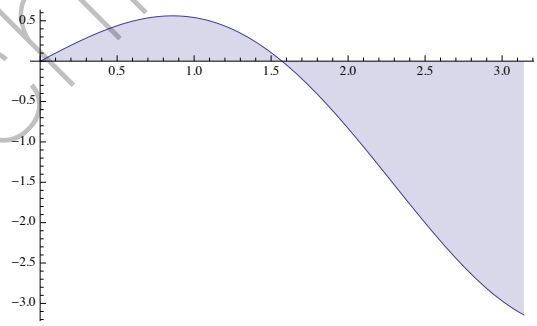
$$= (x\,\mathrm{sen}(x) + \cos(x))]_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} - (x\,\mathrm{sen}(x) + \cos(x))]_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=\pi} =$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) - \left(-1 - \frac{\pi}{2}\right) = \pi\, u^2 \approx 3.141593\, u^2,$$

onde para calcular unha primitiva da función $f(x)$ usamos o método de integración por partes,

$$\int x\cos(x)\,dx = \boxed{\begin{array}{rcl} u = x & \Rightarrow & du = dx \\ dv = \cos(x)\,dx & \Rightarrow & v = \mathrm{sen}(x) \end{array}}$$

$$= x\,\mathrm{sen}(x) - \int \mathrm{sen}(x)\,dx = x\,\mathrm{sen}(x) + \cos(x) + C.$$



Rexión entre $y = x\cos(x)$, o eixe OX e as rectas verticais $x = 0$, $x = \pi$.

7. **(1 punto)** Probar que a ecuación $\dfrac{1}{x} = x^3 + 1$ ten unha única solución no intervalo $[\frac{1}{2}, 1]$. Aplicar o método de bisección para aproximar a solución cun erro menor ou igual que 0.1.

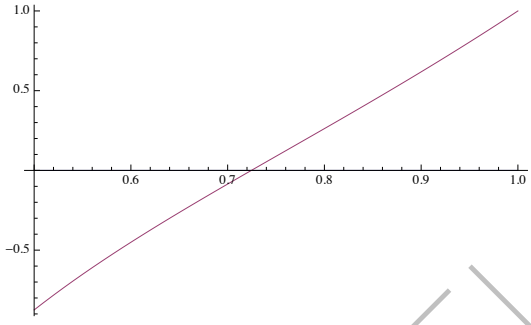
   Solución: Definimos $f(x) = x^3 + 1 - \dfrac{1}{x}$ para $x \in [\frac{1}{2}, 1]$, que é unha función continua e derivable no seu dominio.

   i) (Existenza) $f(1/2) = -7/8 < 0$, $f(1) = 1 > 0 \overset{\boxed{\text{Teor. Bolzano}}}{\Longrightarrow}$ a ecuación $f(x) = 0$ ten *polo menos unha solución* no intervalo $[\frac{1}{2}, 1]$.

Archivo ESEI ©

ii) (Unicidade) $f'(x) = 3x^2 + \dfrac{1}{x^2} > 0, \quad \forall x \neq 0 \Longrightarrow f'(x) \neq 0, \quad \forall x \in [\dfrac{1}{2}, 1] \overset{\boxed{\text{Teor. Rolle}}}{\Longrightarrow}$ a ecuación $f(x) = 0$ ten *como moito unha solución* no intervalo $[\frac{1}{2}, 1]$.

$\boxed{i) + ii)} \Longrightarrow$ a ecuación $f(x) = 0$ ten *exactamente unha solución* no intervalo $[\frac{1}{2}, 1]$.



Gráfica da función $f(x) = x^3 + 1 - \dfrac{1}{x}$ no intervalo $[\frac{1}{2}, 1]$.

Aplicando o algoritmo de bisección ata que a acotación do erro sexa menor ou igual que 0.1 obtense:

$$\left(\begin{array}{cccccccc} \text{n} & a_n & b_n & x_n & \text{f}(a_n) & \text{f}(b_n) & \text{f}(x_n) & \text{Erro} \leq \\ 0 & 0.5 & 1. & 0.75 & -0.875 & 1. & 0.0885417 & 0.25 \\ 1 & 0.5 & 0.75 & 0.625 & -0.875 & 0.0885417 & -0.355859 & 0.125 \\ 2 & 0.625 & 0.75 & 0.6875 & -0.355859 & 0.0885417 & -0.129594 & 0.0625 \end{array}\right)$$

8. **(1 punto)** Aproximar o valor da integral $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(x)\cos(x)dx$ usando a fórmula de Simpson composta con $n = 2$. Calcular o valor exacto e obter o erro cometido.

Solución: Os datos que nos proporciona o exercicio son

$$f(x) = \operatorname{sen}(x)\cos(x), \quad a = 0, \quad b = \frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad n = 2.$$

Entón a lonxitude de cada subintervalo onde aplicaremos a fórmula do trapecio é

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{\pi}{4}$$

e os nodos da partición que divide o intervalo $[0, \pi/2]$ en $n = 2$ partes iguais son

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{4} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{\pi}{2}.$$

Aplicando a fórmula de Simpson composta con $n = 2$ obtense o seguinte valor aproximado:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx \approx$$

$$\approx \frac{\pi/4}{6}[f(0) + 4f(\pi/8) + f(\pi/4)] + \frac{\pi/4}{6}[f(\pi/4) + 4f(3\pi/8) + f(\pi/2)] =$$

Archivo ESEI ©

$$= \frac{\pi/4}{6}[f(0) + f(\pi/2) + 2f(\pi/4) + 4(f(\pi/8) + f(3\pi/8))] = \boxed{0.501140}.$$

Para obter o valor exacto de I calculamos primeiro unha primitiva de $f(x)$ facendo o cambio de variable $u = \text{sen}(x) \Longrightarrow du = \cos(x)dx$

$$\int \text{sen}(x)\cos(x)dx = \int u\,du = \frac{u^2}{2} + c = \frac{\text{sen}(x)^2}{2} + c.$$

Entón

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen}(x)\cos(x) = \left.\frac{\text{sen}(x)^2}{2}\right]_{x=0}^{x=\pi/2} = \frac{1}{2} - 0 = \boxed{0.5}.$$

Desta forma o erro cometido no apartado anterior é

$$\text{Erro=|ValorExacto-ValorAproximado|=}\boxed{0.001140}.$$

Archivo ESEI ©